

โจทย์ Algo 69 Quiz 2

ชื่อ SumCnk

กำหนดให้

$$\begin{aligned} C(n, k) &= C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k) && \text{ถ้า } k > n \\ C(n, k) &= 0 && \text{ถ้า } k < n \\ \text{โดยที่ } C(i, 0) &= i \\ C(i, i) &= i * i \end{aligned}$$

จงหา SumCnk = Summation $j = 0$ to $s(C(s - j, j + 1))$

ตัวอย่าง $s = 5$

$$\begin{aligned} \text{SumCnk} &= \text{Summation } j = 0 \text{ to } 5(C(5 - j, j + 1)) \\ &= C(5, 1) + C(4, 2) + C(3, 3) + C(2, 4) \\ &\quad + C(1, 5) + C(0, 6) \end{aligned}$$

Testcase 1

Input

5

Output

30

Testcase2

Input

3

Output

8